

CHEAT SHEET CHƯƠNG 4

1. Toán tử so sánh (Comparison Operators):

Sử dụng để tạo ra các biểu thức Boolean trả về True (Đúng) hoặc False (Sai).

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ
<	Nhỏ hơn (Less than)	If x < 10:
<=	Nhỏ hơn hoặc bằng (Less than or Equal to)	If x <= 5:
==	Bằng nhau (Equal to)	If x == 5:
>=	Lớn hơn hoặc bằng (Greater than or Equal to)	If x >= 5:
>	Lớn hơn (Greater than)	If x > 4:
!=	Khác nhau (Not equal)	If x != 6:

Lưu ý quan trọng:
“=” được dùng để **gán** giá trị (Assignment). *
“==” được dùng để **so sánh** bằng (Comparison).

2. Quy tắc thụt đầu dòng (Indentation)

Python rất quan trọng việc thụt đầu dòng để xác định khối lệnh.

- **Tăng mức thụt đầu dòng:** Sau dòng lệnh if hoặc for (sau dấu “:”)
- **Duy trì mức thụt đầu dòng:** Để chỉ định phạm vi của khối lệnh (các dòng thuộc cùng một khối).
- **Giảm mức thụt đầu dòng:** Để chỉ định sự kết thúc của khối lệnh.
- **Cảnh báo:** Không sử dụng phím Tab! Hãy tắt tính năng Tab trong trình soạn thảo code và sử dụng dấu cách (spaces) để tránh lỗi.

3. Các cấu trúc điều kiện (Conditional Structures)

A. Quyết định một chiều (One-Way Decisions)

Chỉ thực hiện hành động nếu điều kiện là đúng. Nếu sai, bỏ qua.

```
x = 5
if x == 5:
    print('Is 5') # Chỉ chạy dòng này nếu x bằng 5
```

B. Quyết định hai chiều (Two-way Decisions with else)

Bạn phải chọn một trong hai hướng.

- Làm việc A nếu đúng.
- Làm việc B nếu sai (else).

```
x = 4
if x > 2:
    print('Bigger') # Chạy nếu đúng
else:
    print('Smaller') # Chạy nếu sai
```

C. Quyết định đa chiều (Multi-way with elif)

Kiểm tra lần lượt các điều kiện. Chỉ **một** khối lệnh duy nhất được thực thi.

```
if x < 2:
    print('Small')
elif x < 10:
    print('Medium')
else:
    print('Large')
```

D. Cấu trúc lồng nhau (Nested Decisions)

Đặt một câu lệnh if bên trong một câu lệnh if khác.

```
if x > 1:
    print('More than one')
if x < 100:
    print('Less than 100')
```

Elif là viết tắt của "else if". Thứ tự rất quan trọng; Python sẽ dừng lại ở điều kiện đúng đầu tiên tìm thấy.

4. Xử lý lỗi (The try / except Structure)

Dùng để xử lý các đoạn code có thể gây lỗi, ví dụ như khi người dùng nhập sai dữ liệu.

Nguyên lý:

- Python thử chạy code trong khối try.
- Nếu code chạy ổn: Khối except bị bỏ qua.
- Nếu code bị lỗi (traceback): Python nhảy ngay sang khối except để xử lý thay vì dừng lại.

Ví dụ thực tế (Chuyển đổi dữ liệu nhập):

```
rawstr = input('Enter a number:')
try:
    ival = int(rawstr) # Dòng này sẽ lỗi nếu nhập chữ
except:
    ival = -1 # Giá trị mặc định nếu có lỗi
if ival > 0:
    print('Nice work')
else:
    print('Not a number') # Thông báo lỗi thân thiện
```